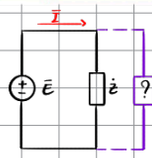
RIFASAMENTO

	Fasce orarie	Energia reattiva prelevata: 0.33 ≤ Q/P ≤ 0.75	Energia reattiva prelevata: Q/P > 0.75	Energia reattiva immessa
MT	F1	0.456c€/kVARh	0.606c€/kVARh	0.000c€/kVARh
	F2	0.456c€/kVARh	0.606c€/kVARh	0.000c€/kVARh
	F3	0.000c€/kVARh	0.000c€/kVARh	0.606c€/kVARh
BT con P ≥ 16.5 kW	F1	1.274c€/kVARh	1.689c€/kVARh	0.000c€/kVARh
	F2	1.274c€/kVARh	1.689c€/kVARh	0.000c€/kVARh
	F3	0.000c€/kVARh	0.000c€/kVARh	1.689c€/kVARh

PER EFFETTO DELLA DELIBERA 320/22/R/EEL DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI ED AMBIENTE (ARERA), A PARTIRE DAL 1°LUGLIO 2023 È PREVISTA, PER I CLIENTI FINALI NON DOMESTICI IN BT CON $P \geq 16,5$ KW E PER I CLIENTI IN MT: $Q < 0,33P \Rightarrow \frac{Q}{P} = tg\varphi < 0,33 \Rightarrow \cos\varphi \geq 0,95$

SI CONSIDERI UN GENERICO UTILIZZATORE, CHE PER FUNZIONARE CORRETTAMENTE HA BISOGNO CHE IL VALORE EFFICACE DELLA TENSIONE AI SUOI CAPI SIA FISSATO. LA MAGGIOR PARTE DELLE APPARECCHIATURE INDUSTRIALI SI PUÒ SCHEMATIZZARE PER MEZZO DI CARICHI OHMICO-INDUTTIVI (MOTORE ELETTRICO). IN AMBIENTE DOMESTICO, LA MAGGIOR-PARTE DEGLI UTILIZZATORI HA IMPEDENZA DI TIPO OHMICO. SOLO POCHI UTILIZZATORI, COME L'AUTOCLAVE O LA CAVATRICE, CHE UTILIZZANO MOTORI ELETTRICI, HANNO IMPEDENZE OHMICO-INDUTTIVE



$I_{EFF} = \frac{E_{EFF}}{Z}$ $\quad S = E_{EFF} I_{EFF}$

$P_g = P_{\dot{Z}} = S\cos\varphi = E_{EFF} I_{EFF} \cos\varphi$

$Q_g = Q_{\dot{Z}} = S\,sen\varphi = E_{EFF} I_{EFF}\, sen\varphi$

RIFASARE UN CARICO SIGNIFICA RIDURRE IL VALORE EFFICACE DELLA CORRENTE DELLA LINEA DI TRASPORTO LASCIANDO INVARIATA LA TENSIONE SUL CARICO E LA POTENZA ATTIVA ASSORBITA DA ESSO

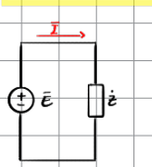
IL FATTORE DI POTENZA $\cos(\varphi)$ È MOLTO IMPORTANTE

- $\cos(\varphi) \approx 1$ ⟶ EFFICIENTE TRASFERIMENTO DI ENERGIA DALLA SORGENTE AC AL CARICO, POICHÉ BUONA PARTE DELL'ENERGIA FORNITA AL CARICO VIENE EFFETTIVAMENTE UTILIZZATA E DISSIPATA (POTENZA ATTIVA MOLTO BASSA)
- $\cos(\varphi) \ll 1$ ⟶ BUONA PARTE DELL'ENERGIA FORNITA AL CARICO NON È DISSIPATA, MA SOLO IMMAGAZZINATA (POTENZA REATTIVA ELEVATA)

SEBBENE LA POTENZA REATTIVA NON DIA ALCUN CONTRIBUTO ALLA DISSIPAZIONE MEDIA DI POTENZA NEL CARICO, PUÒ AVERE UN EFFETTO NEGATIVO NEL CONSUMO DI ENERGIA, DAL MOMENTO CHE ACCRESCE LA CORRENTE CHE FLUISCE NEL CIRCUITO (A PARITÀ DI POTENZA ATTIVA) E VA AD INCREMENTARE LA PERDITA DI POTENZA SULLA LINEA

È QUINDI POSSIBILE MIGLIORARE IL FATTORE DI POTENZA $\cos(\varphi)$ DI UN CARICO CON IL RIFASAMENTO:

Si pone un'opportuna reattanza in parallelo al carico in modo che la potenza reattiva assorbita da questa reattanza addizionale sia di segno opposto alla potenza reattiva originaria del carico, cosicché da ridurre lo sfasamento tra corrente e tensione erogate dal generatore aumentando il fattore di potenza

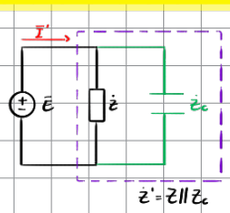


$I_{EFF} = \frac{E_{EFF}}{Z}$ $\quad S_g = E_{EFF} I_{EFF}$

$P_g = P_{\dot{Z}} = S_g \cos\varphi = E_{EFF} I_{EFF} \cos\varphi$

$Q_g = Q_{\dot{Z}} = S_g\, sen\varphi = E_{EFF} I_{EFF}\, sen\varphi$

⟹



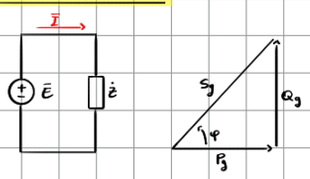
$\dot{Z}' = \dot{Z} \| \dot{Z}_c$

$I'_{EFF} = \frac{E_{EFF}}{Z'}$ $\quad S'_g = E_{EFF} I'_{EFF}$

$P'_g = P_g = P_{\dot{Z}} = S_g \cos\varphi = E_{EFF} I'_{EFF} \cos\varphi$

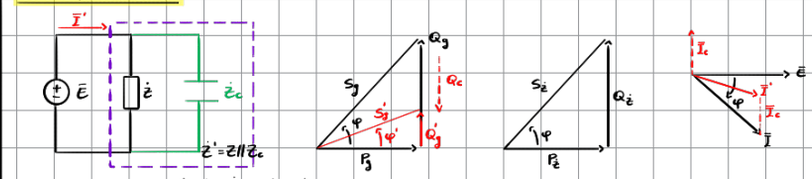
$Q'_g = Q_{\dot{Z}} - |Q_c|$

PRIMA DEL RIFASAMENTO



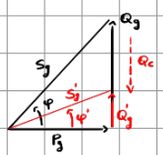
BOUCHEROT ⟶ $\begin{cases} \dot{S}_g = \dot{S}_{\dot{Z}} \\ Q_g = Q_{\dot{Z}} \\ P_g = P_{\dot{Z}} \end{cases}$

DOPO IL RIFASAMENTO:



$\dot{S}'_g = \dot{S}'_g + \dot{S}_{\dot{Z}_c} = \dot{S}_{\dot{Z}} + \dot{S}_{\dot{Z}_c}$

BOUCHEROT ⟶ $\begin{cases} Q'_g = Q_g - |Q_c| = Q_{\dot{Z}} - |Q_c| \\ P'_g = P_g = P_{\dot{Z}} = P \end{cases}$



BOUCHEROT ⟶ $\begin{cases} \dot{S}'_g = \dot{S}_g + \dot{S}_{\dot{Z}_c} = \dot{S}_{\dot{Z}} + \dot{S}_{\dot{Z}_c} \\ Q'_g = Q_g - |Q_c| = Q_{\dot{Z}} - |Q_c| \\ P'_g = P_g = P_{\dot{Z}} = P \end{cases}$

$P = S_g \cos\varphi = S'_g \cos\varphi'$

$Q_g = S_g\, sen\varphi = P\, tg\varphi$

$Q'_g = S'_g\, sen\varphi' = P\, tg\varphi'$

$|Q_c| = Q_g = P(tg\varphi - tg\varphi')$

$|Q_c| = \omega C V_{EFF}^2$

GENERALMENTE: $\cos\varphi' \equiv 0,95$

$$C = \frac{|Q_c|}{\omega V_{EFF}^2} = \frac{P(tg\varphi - tg\varphi')}{\omega V_{EFF}^2}$$

IDEA FISICA DEL RIFASAMENTO

UN CARICO INDUSTRIALE SPESSO È OHMICO-INDUTTIVO, QUINDI PUÒ ESSERE MODELLATO CON UN'IMPEDENZA: $\dot{Z} = R + jX_L$ CON $X_L > 0$. IN QUESTO CASO LA CORRENTE È IN RITARDO RISPETTO ALLA TENSIONE: $\varphi > 0$ E QUINDI IL CARICO ASSORBE $\dot{S} = P + jQ$ DOVE $P > 0$ È LA POTENZA ATTIVA, CIOÉ QUELLA REALMENTE TRASFORMATA IN LAVORO/CALORE, MENTRE: $Q > 0$ È LA POTENZA REATTIVA INDUTTIVA, CIOÉ ENERGIA CHE VIENE SCAMBIATA AVANTI ED INDIETRO TRA GENERATORE E CAMPO MAGNETICO. IL PROBLEMA È CHE, ANCHE SE Q NON PRODUCE LAVORO UTILE MEDIO, AUMENTA LA CORRENTE EFFICACE SULLA LINEA. INFATTI: $S = V_{EFF} I_{EFF}$ E $P = S\cos\varphi$ QUINDI $P = V_{EFF} I_{EFF} \cos\varphi$ DA CUI $I_{EFF} = \frac{P}{V_{EFF} \cos\varphi}$

QUESTA FORMULA È FONDAMENTALE: A PARITÀ DI TENSIONE V_{EFF} E POTENZA ATTIVA P, SE $\cos\varphi$ È PICCOLA, LA CORRENTE DI LINEA AUMENTA. QUINDI RIFASARE SIGNIFICA AUMENTARE $\cos\varphi$, RIDUCENDO I_{EFF}, SENZA CAMBIARE LA TENSIONE SUL CARICO E SENZA CAMBIARE LA POTENZA ATTIVA ASSORBITA DAL CARICO.

PERCHÉ SI METTE UN CONDENSATORE IN PARALLELO

IL CARICO È INDUTTIVO, QUINDI ASSORBE POTENZA REATTIVA POSITIVA: $Q_{\dot{Z}} > 0$

IL CONDENSATORE INVECE ASSORBE POTENZA REATTIVA NEGATIVA: $Q_c < 0$

} PER QUESTO SI COLLEGA UNA REATTANZA CAPACITIVA IN PARALLELO AL CARICO

SCHEMA CONCETTUALE ⟶ $\dot{Z}' = \dot{Z} \| \dot{Z}_c$

IL PARALLELO È IMPORTANTE PERCHÉ CARICO E CONDENSATORE HANNO LA STESSA TENSIONE EFFICACE $V_{\dot{Z}} = V_c = V_{EFF}$. QUINDI LA TENSIONE SUL CARICO NON CAMBIA. SE LA TENSIONE SUL CARICO NON CAMBIA ANCHE LA POTENZA ATTIVA ASSORBITA DAL CARICO RESTA LA STESSA $P'_g = P_g = P_{\dot{Z}} = P$. INVECE CAMBIA LA POTENZA REATTIVA VISTA DAL GENERATORE $Q'_g = Q_{\dot{Z}} - |Q_c|$

QUINDI IL GENERATORE NON DEVE PIÙ FORNIRE TUTTA LA POTENZA REATTIVA DEL CARICO, PERCHÉ UNA PARTE VIENE COMPENSATA LOCALMENTE DAL CONDENSATORE

PRIMA DEL RIFASAMENTO

PRIMA DEL RIFASAMENTO IL GENERATORE VEDE SOLO IL CARICO $\dot{Z}$. SI HA $\dot{S}_g = \dot{S}_{\dot{Z}} = P_{\dot{Z}} + jQ_{\dot{Z}}$.

PER IL TRIANGOLO DELLE POTENZE ⟶ $P = S\cos\varphi$, $Q = S\,sen\varphi$ ⟶ DIVIDENDO MEMBRO A MEMBRO ⟶ $\frac{Q}{P} = \frac{S\,sen\varphi}{S\cos\varphi}$

QUINDI: $\frac{Q}{P} = tg\varphi$

QUINDI: $Q = P\,tg\varphi$. IL FATTORE DI POTENZA È $\cos\varphi = \frac{P}{S}$

SE $\cos\varphi$ È BASSO, ALLORA φ È GRANDE, QUINDI Q È GRANDE. QUESTO SIGNIFICA CHE IL GENERATORE DEVE FORNIRE MOLTA POTENZA REATTIVA

DOPO IL RIFASAMENTO

DOPO IL RIFASAMENTO SI AGGIUNGE IL CONDENSATORE IN PARALLELO. PER IL TEOREMA DI BOUCHEROT, LE POTENZE COMPLESSE SI SOMMANO: $\dot{S}'_g = \dot{S}_{\dot{Z}} + \dot{S}_c$. IL CARICO ASSORBE $\dot{S}_{\dot{Z}} = P_{\dot{Z}} + jQ_{\dot{Z}}$. IL CONDENSATORE ASSORBE SOLO POTENZA REATTIVA NEGATIVA $\dot{S}_c = -j|Q_c|$ QUINDI $\dot{S}'_g = P_{\dot{Z}} + jQ_{\dot{Z}} - j|Q_c| \longrightarrow \dot{S}'_g = P_{\dot{Z}} + j(Q_{\dot{Z}} - |Q_c|)$ PERTANTO $P'_g = P_{\dot{Z}} = P$ $Q'_g = Q_{\dot{Z}} - |Q_c|$

⟶ IL TRIANGOLO DELLE POTENZE DOPO IL RIFASAMENTO HA LA STESSA BASE P, MA ALTEZZA Q' PIÙ PICCOLA. QUINDI ANCHE L'IPOTENUSA S' DIMINUISCE, POICHÉ $S' = V_{EFF} I'_{EFF}$. SE V_{EFF} RESTA COSTANTE E S' DIMINUISCE, ALLORA DIMINUISCE ANCHE LA CORRENTE EROGATA DAL GENERATORE $I'_{EFF} < I_{EFF}$

DERIVAZIONE DELLA FORMULA DELLA CAPACITÀ

PRIMA DEL RIFASAMENTO $Q = P\text{tg}\varphi$. DOPO IL RIFASAMENTO SI VUOLE OTTENERE UN NUOVO ANGOLO φ', CON $\cos\varphi' > \cos\varphi$ QUINDI $\varphi' < \varphi$. LA NUOVA POTENZA REATTIVA DESIDERATA È $Q' = P\text{tg}\varphi'$. IL CONDENSATORE DEVE COMPENSARE LA DIFFERENZA $|Q_c| = Q - Q'$ SOSTITUENDO $|Q_c| = P\text{tg}\varphi - P\text{tg}\varphi'$ $|Q_c| = P(\text{tg}\varphi - \text{tg}\varphi')$. ORA RICAVIAMO LA POTENZA REATTIVA DEL CONDENSATORE. PER IL CONDENSATORE $i_c(t) = C\frac{dv_c(t)}{dt}$ NEL DOMINIO FASORIALE $\dot{I}_c = j\omega C\dot{V}$

LA POTENZA COMPLESSA ASSORBITA DAL CONDENSATORE È $\dot{S}_c = \dot{V}\dot{I}_c^*$. SICCOME $\dot{I}_c^* = -j\omega C\dot{V}$ ALLORA $\dot{I}_c^* = -j\omega C\dot{V}^*$ QUINDI $\dot{S}_c = \dot{V}(-j\omega C\dot{V}^*) \longrightarrow \dot{S}_c = -j\omega C|\dot{V}|^2$

USANDO IL VALORE EFFICACE $\dot{S}_c = -j\omega C V_{eff}^2$ PERCIÒ $Q_c = -\omega C V_{eff}^2$ ED IL MODULO VALE $|Q_c| = \omega C V_{eff}^2$ DA CUI $C = \frac{|Q_c|}{\omega V_{eff}^2}$ SOSTITUENDO L'ESPRESSIONE DI $|Q_c|$: $C = \frac{P(\text{tg}\varphi - \text{tg}\varphi')}{\omega V_{eff}^2}$

SIGNIFICATO DELLA CONDIZIONE $\frac{Q}{P} < 0{,}33$

NELLA SLIDE COMPARE $Q < 0{,}33P$ DIVIDENDO PER P $\frac{Q}{P} < 0{,}33$ MA SAPPIAMO CHE $\frac{Q}{P} = \text{tg}\varphi$ QUINDI $\text{tg}\varphi < 0{,}33$ SE $\text{tg}\varphi < 0{,}33$ ALLORA L'ANGOLO φ È PICCOLO E QUINDI $\cos\varphi \geq 0{,}95$

$Q < 0{,}33P \Longrightarrow \frac{Q}{P} = \text{tg}\varphi < 0{,}33 \Longrightarrow \cos\varphi \geq 0{,}95$ SE LA POTENZA REATTIVA È MINORE DEL 33% DELLA POTENZA ATTIVA, ALLORA IL FATTORE DI POTENZA È CIRCA ALMENO 0,95, QUINDI IL CARICO È BEN RIFASATO

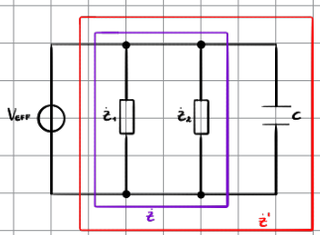
VERIFICA FINALE CON BOUCHEROT

PRIMA DEL RIFASAMENTO $\dot{S}_g = P + jQ$

DOPO IL RIFASAMENTO $\dot{S}_g' = \dot{S}_2 + \dot{S}_c \longrightarrow \dot{S}_g' = (P + jQ) + (-j|Q_c|) \longrightarrow \dot{S}_g' = P + j(Q - |Q_c|)$ QUINDI $P_g' = P$ $Q_g' = Q - |Q_c|$ $S_g' = \sqrt{P^2 + (Q')^2}$ POICHÉ $Q' < Q$ ALLORA $S_g' < S_g$ E QUINDI $I_{eff}' = \frac{S_g'}{V_{eff}} < \frac{S_g}{V_{eff}} = I_{eff}$

ESERCIZIO N°4

DETERMINARE IL VALORE DELLA CAPACITÀ NECESSARIA PER PORTARE A 0,9 IL FATTORE DI POTENZA DEL BIPOLO COSTITUITO DAL PARALLELO DI UN CARICO CHE ASSORBE UNA POTENZA ATTIVA DI 2,25KW CON $\cos\varphi = 0{,}75$ IN RITARDO, ED UN'IMPEDENZA DI $j5\,\Omega$. LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE È $V_{eff} = 230V$ CON $f = 50HZ$



$\dot{Z}_1 = j5\,\Omega$

$P_2 = 2{,}5KW$

$\cos\varphi_2 = 0{,}75$ (RIT.)

$\cos\varphi' = 0{,}9$ (RIT.)

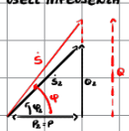
$V_{EFF} = 230V_{[EFF]}$

$f = 50\ HZ$

$C = ?$

L'IMPEDENZA $\dot{Z}_1$ È IMMAGINARIA PURA QUINDI ASSORBE SOLO POTENZA REATTIVA $Q_1 = \frac{V_{eff}^2}{X_1} = 10{,}58\ KVAR$

DELL'IMPEDENZA $\dot{Z}_2$ SI CONOSCE LA POTENZA ATTIVA ED IL FATTORE DI POTENZA $P_2 = 2{,}5KW$ $Q_2 = P_2\text{tg}\varphi_2 = 22{,}05\ KVAR$



L'IMPEDENZA EQUIVALENTE $\dot{Z}$ ASSORBE

$P = P_2 = 2{,}5KW$

$Q = Q_1 + Q_2 = 32{,}63\ KVAR$

IL FATTORE DI POTENZA RELATIVO A $\dot{Z}$ È $\cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} = 0{,}60^2$



SI RIFASA IL CARICO $\dot{Z}$ CON L'INSERIMENTO DI UN CAPACITORE IN PARALLELO CHE RIDUCE LA POTENZA REATTIVA FORNITA DAL GENERATORE

LA POTENZA ATTIVA FORNITA DAL GENERATORE RIMANE IDENTICA $P' = P$

LA POTENZA REATTIVA FORNITA DAL GENERATORE DOPO IL RIFASAMENTO DIVENTA $Q' = P\text{tg}\varphi' = 12{,}44\ KVAR$

LA POTENZA REATTIVA FORNITA AL CAPACITORE DEVE ESSERE PARI A $Q_c = Q' - Q = -20{,}52\ KVAR$

IL CAPACITORE DEVE AVERE CAPACITÀ $C = \frac{|Q_c|}{\omega V_{eff}^2} = 1{,}235\ mF$